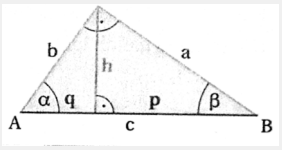
Pythagoras

A Pythagoras aufstellen · B Hypotenuse gesucht · C Kathete gesucht · D Pythagoras versteckt

Rechtwinkliges Dreieck

- eine Hypotenuse und zwei Katheten
- Hypotenuse (Seite gegenüber dem rechten Winkel) ist längste Seite

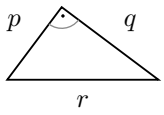
$c^2 = a^2 + b^2$ Satz des PYTHAGORAS
$h^2 = q \cdot p$ Höhensatz
$a^2 = c \cdot p$ Kathetensatz
$b^2 = c \cdot q$ Kathetensatz
$u = a + b + c$
$A = \frac{a \cdot b}{2}$
Legende rechts oben: a, b Katheten
c Hypotenuse



Formeln und Werte S. 21

A Pythagoras aufstellen ●○●○●

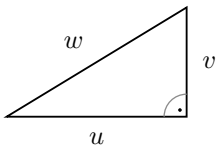
1. Markiere die Hypotenuse. Schreib dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf.



’22 · 1g **2.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

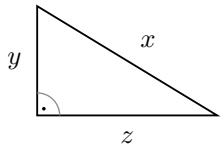
☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. ☐ $c = a + b$ ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

’26 · 1j **3.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

’24 · 1f **4.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis

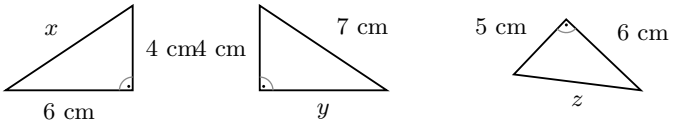


☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

1: $r^2 = p^2 + q^2$ | 2: Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat | 3: $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ | 4: $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

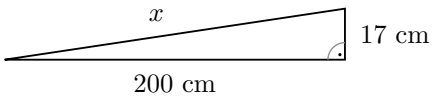
B Hypotenuse gesucht ○●○○○

5. Bei welcher Seite ist die Hypotenuse gesucht?



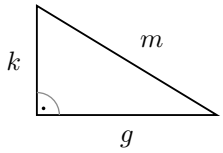
a) x ☐ ja
b) y ☐ ja
c) z ☐ ja

nach P10 ’25 · 4a **6.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.



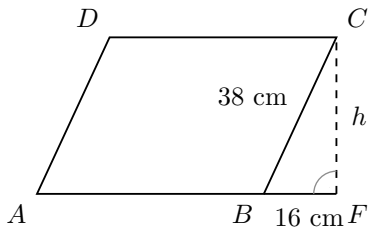
C Kathete gesucht ●○●○●

7. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnest.



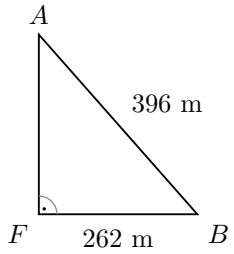
a) $k = \sqrt{m^2 + g^2}$ ☐ ja
b) $k = \sqrt{m^2 - g^2}$ ☐ ja
c) $k = \sqrt{g^2 - m^2}$ ☐ ja

nach P10 ’26 · 4a **8.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.

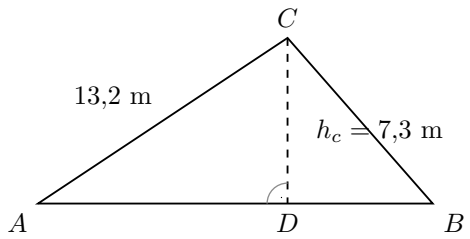


5: a) und c) | 6: 200,7 cm | 7: b) | 8: 34,47 cm

nach P10 ’24 · 6a **9.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a **10.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



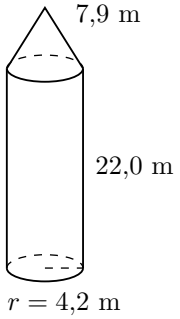
D Pythagoras versteckt ●●○○●

11. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

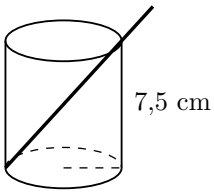
nach P10 ’26 · 2c **12.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



9: 296,9 m | 10: 11,0 m | 11: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab | 12: 28,7 m

nach P10 '22 · 2c

13. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



Kern

Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie ist die längste Seite, die beiden anderen sind die Katheten.

$a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate über den Katheten sind zusammen so groß wie das Quadrat über der Hypotenuse c.

Hypotenuse gesucht: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; Kathete gesucht: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

In Figur oder Körper: Such den rechten Winkel (eine Höhe steht senkrecht); die Strecken daran sind die Katheten (Höhe, Radius oder Durchmesser), gegenüber liegt die Hypotenuse.

Mehr: 6 Aufgaben

13: 12,1 cm